

Cálculo II

Aproximação e geometria multivariável

REALIZAR APÓS posição 21: Resolução de problemas e exercícios da lista 1 II (Tópico 8, parte 3)

Posições na playlist 1 a 21 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo II | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=IQdzRBRL9Tw&list=PLAudUnJeNg4sd0TEJ9EG6hr-3d3jqrrdN>

Conteúdo verificável: Taylor e resto; curvas paramétricas; gráficos; níveis; limites de duas variáveis

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Taylor com resto

Aproxime $\ln(1+x)$ por Taylor de ordem 2 em 0. (a) Calcule o polinômio. (b) Estime o erro em $x=0, 1$ pelo resto de Lagrange. (c) Justifique o intervalo usado para limitar a terceira derivada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Curva paramétrica

Para $r(t)=(t, t^2)$, (a) determine vetor tangente e reta tangente em $t=1$; (b) elimine o parâmetro; (c) discuta se os pontos $r(1)$ e $r(-1)$ têm o mesmo vetor tangente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gráficos e níveis

Para $f(x, y) = x^2 + 4y^2$: (a) descreva gráfico e curvas de nível $c=0, 1, 4$; (b) encontre domínio e imagem; (c) explique a diferença entre curva de nível e corte do gráfico num plano vertical.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Limite multivariável

Estude o limite na origem de (a) $xy/(x^2+y^2)$; (b) $x^2y^2/(x^2+y^2)$, fora da origem. (c) Explique por que verificar apenas os eixos é insuficiente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Taylor com resto (15 pontos)

$P2 = x - x^2/2$. $f'''(t) = 2/(1+t)^3$, que em $[0, 0, 1]$ tem módulo ≤ 2 . $|R2| \leq 2(0, 1)^3/6 = 1/3000$. Aproximação 0, 095. O ponto intermediário do resto está entre 0 e 1, não em todo $\mathbb{R}$; a singularidade em -1 não pertence ao intervalo considerado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Curva paramétrica (25 pontos)

$r' = (1, 2t)$. Em 1, ponto $(1, 1)$, tangente $(1, 2)$ e reta $y - 1 = 2(x - 1)$. Eliminar t produz $y = x^2$. Em -1 , ponto $(-1, 1)$, tangente $(1, -2)$, que é diferente. A parametrização fornece também orientação, não apenas a imagem geométrica.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Gráficos e níveis (25 pontos)

Gráfico é parabolóide elíptico. Nível 0 é a origem; níveis 1 e 4 são elipses com semieixos $(1, 1/2)$ e $(2, 1)$. Domínio $\mathbb{R}^2$, imagem $[0, \infty)$. Curva de nível é conjunto no plano xy com valor constante; corte vertical restringe uma coordenada e gera curva espacial, por exemplo $y = 0$ produz $z = x^2$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Limite multivariável (35 pontos)

(a) No eixo $y = 0$ o limite é 0; em $y = x$ vale $1/2$, logo não existe. (b) $|x^2y^2/(x^2+y^2)| \leq (x^2+y^2)/4$ por $4x^2y^2 \leq (x^2+y^2)^2$; tende a 0. Os eixos são apenas dois caminhos e podem omitir comportamento distinto. Um contraexemplo basta para negar existência, mas uma prova de existência deve controlar todas as aproximações.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.